Classique — Série harmonique et constante d'Euler

1h00 · 20 points

Partie I — Existence de la constante d'Euler

Question 1 · 6 pts

$u_{n+1}-u_n=\frac{1}{n+1}-\ln(1+\frac{1}{n})\le 0$ (car $\ln(1+\frac{1}{n})\ge\frac{1/n}{1+1/n}=\frac{1}{n+1}$). $v_{n+1}-v_n=\frac{1}{n+1}-\ln(1+\frac{1}{n+1})\ge 0$. Enfin $u_n-v_n=\ln(1+\frac{1}{n})\to 0$. Les suites sont adjacentes et convergent vers $\gamma\in[v_1,u_1]=[1-\ln 2,1]$ (numériquement $\gamma\approx 0{,}5772$).

Partie II — Développement asymptotique

Question 2 · 7 pts

$u_n-u_{n+1}=\ln(1+\frac{1}{n})-\frac{1}{n+1}=(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2})-(\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2})+O(\frac{1}{n^3})=\frac{1}{2n^2}+O(\frac{1}{n^3})$. Par sommation des équivalents pour des séries positives convergentes : $u_n-\gamma=\sum_{k\ge n}(u_k-u_{k+1})\sim\sum_{k\ge n}\frac{1}{2k^2}\sim\frac{1}{2n}$.

$$H_n=\ln n+\gamma+\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Partie III — Application : série harmonique alternée

Question 3 · 7 pts

$S_{2n}=H_{2n}-2\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{2j}=H_{2n}-H_n=(\ln(2n)+\gamma+o(1))-(\ln n+\gamma+o(1))=\ln 2+o(1)$. Comme $S_{2n+1}-S_{2n}=\frac{1}{2n+1}\to 0$, la série converge et sa somme vaut $\ln 2$.

$$\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{k}=\ln 2$$